FADENA | Universidad de la Defensa Nacional

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

Clase práctica

Ursino Damián

FADENA

INTRODUCCIÓN A JAMOVI

Universidad de la Defensa Nacional

Introducción a jamovi

R como entorno de análisis estadístico

✓ R se basa en una filosofía de software libre y de código abierto, que garantiza la libertad de uso, modificación y distribución del programa.

Principales ventajas de R

- Potencia analítica: permite realizar desde análisis básicos hasta modelos estadísticos complejos.
- Reproducibilidad: el uso de scripts posibilita documentar, replicar y revisar el análisis.
- Extensibilidad: amplia disponibilidad de paquetes desarrollados por la comunidad científica, lo que permite incorporar nuevas técnicas de manera continua.



Introducción a jamovi

Limitaciones

Para quienes se inician en estadística, la principal dificultad radica en el uso de código.

```r
# vector de datos
Vector_Ataque <- c(1,2,1,3,2,2,1,3,2,3,4,2,1,2,4,1,1,1,3,2,2,4,2,2,4,3,2,1,2,1)

# tabla de frecuencias absolutas
f <- table(Vector_Ataque)

# frecuencias relativas
f_rel <- prop.table(f)

# porcentajes
f_pct <- prop.table(f) * 100

# armar tabla final
tabla <- data.frame(por eje
  Codigo = names(f),
  f = as.vector(f),
  f_rel = round(as.vector(f_rel), 2),
  pct = round(as.vector(f_pct), 2)
)

# mostrar resultados
tabla

```



Introducción a jamovi

Interfaces gráficas

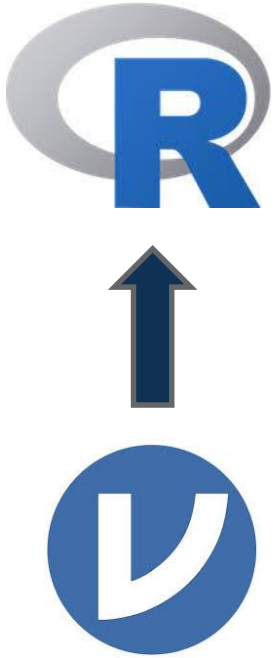
Las interfaces gráficas permiten interactuar con R mediante menús y cuadros de diálogo, reduciendo la necesidad de escribir código y facilitando el acceso al análisis estadístico.

¿Qué es jamovi?

- El programa jamovi presenta una apariencia similar a una hoja de cálculo, pero funciona como una interfaz gráfica de R.
- Es un software gratuito y de código abierto.



Introducción a jamovi



Principales características

- Entorno visual amigable, intuitivo y de uso sencillo.
- Organización basada en menús y ventanas que guían el flujo de análisis.
- Ejecución de R en segundo plano.

Integración con R

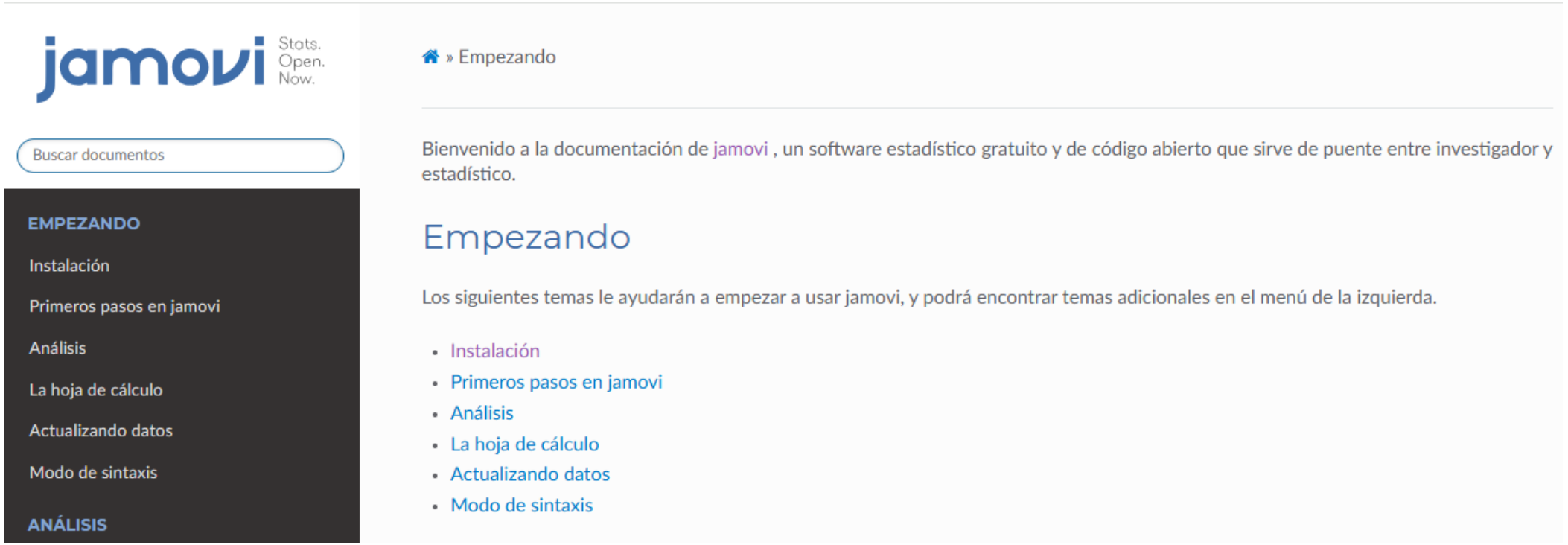
✓ El uso de jamovi facilita una transición progresiva hacia el aprendizaje de R, sentando las bases para una formación continua en análisis estadístico.

✓ A pesar de su enfoque gráfico, permite acceder y ejecutar código de R, combinando accesibilidad con flexibilidad analítica.

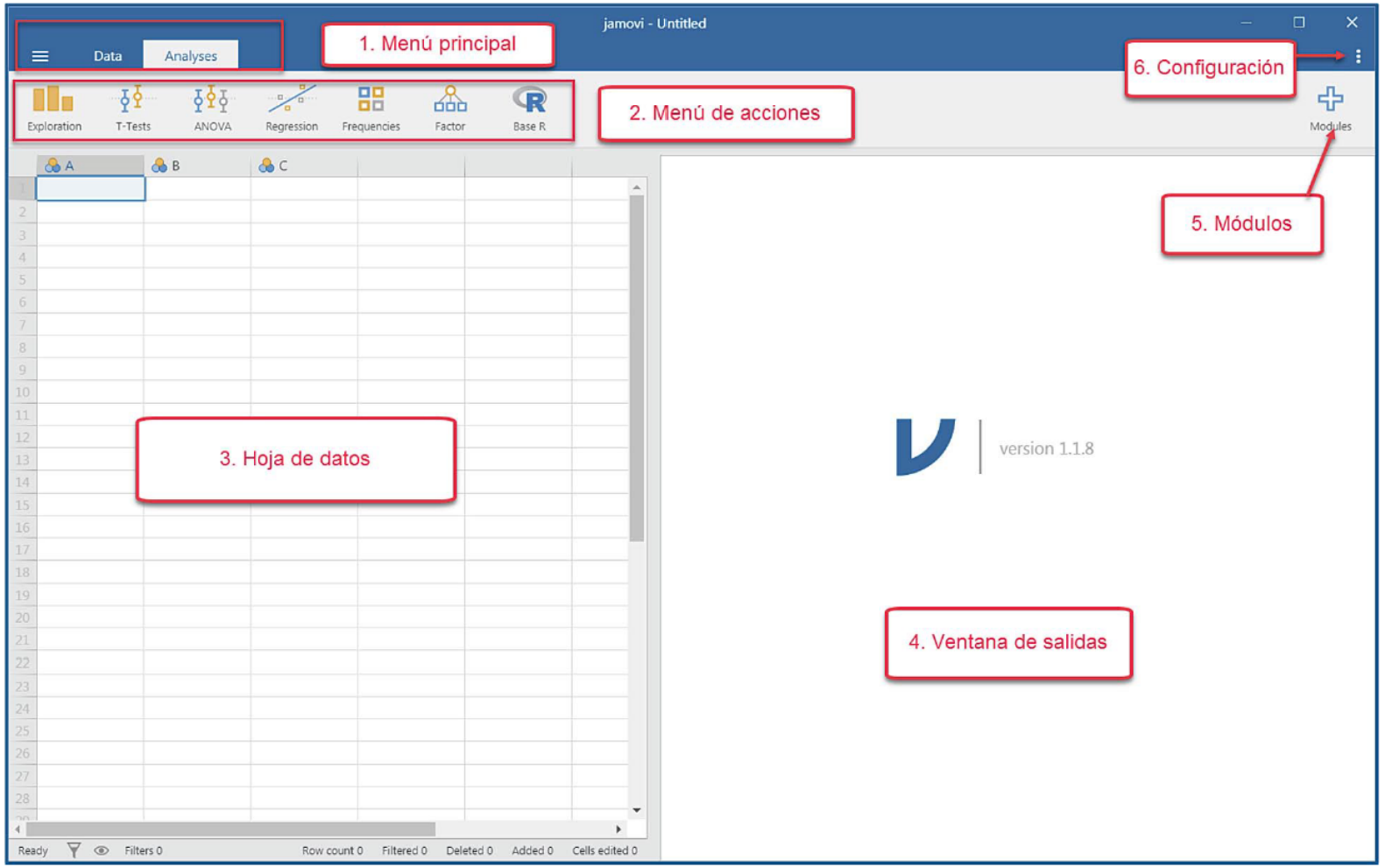
jamovi: instalación

1. Acceder a la web oficial de jamovi (https://docs.jamovi.org/index.html).

2. Seleccionar la plataforma adecuada (Linux, MacOS o Windows) y descargar el programa.



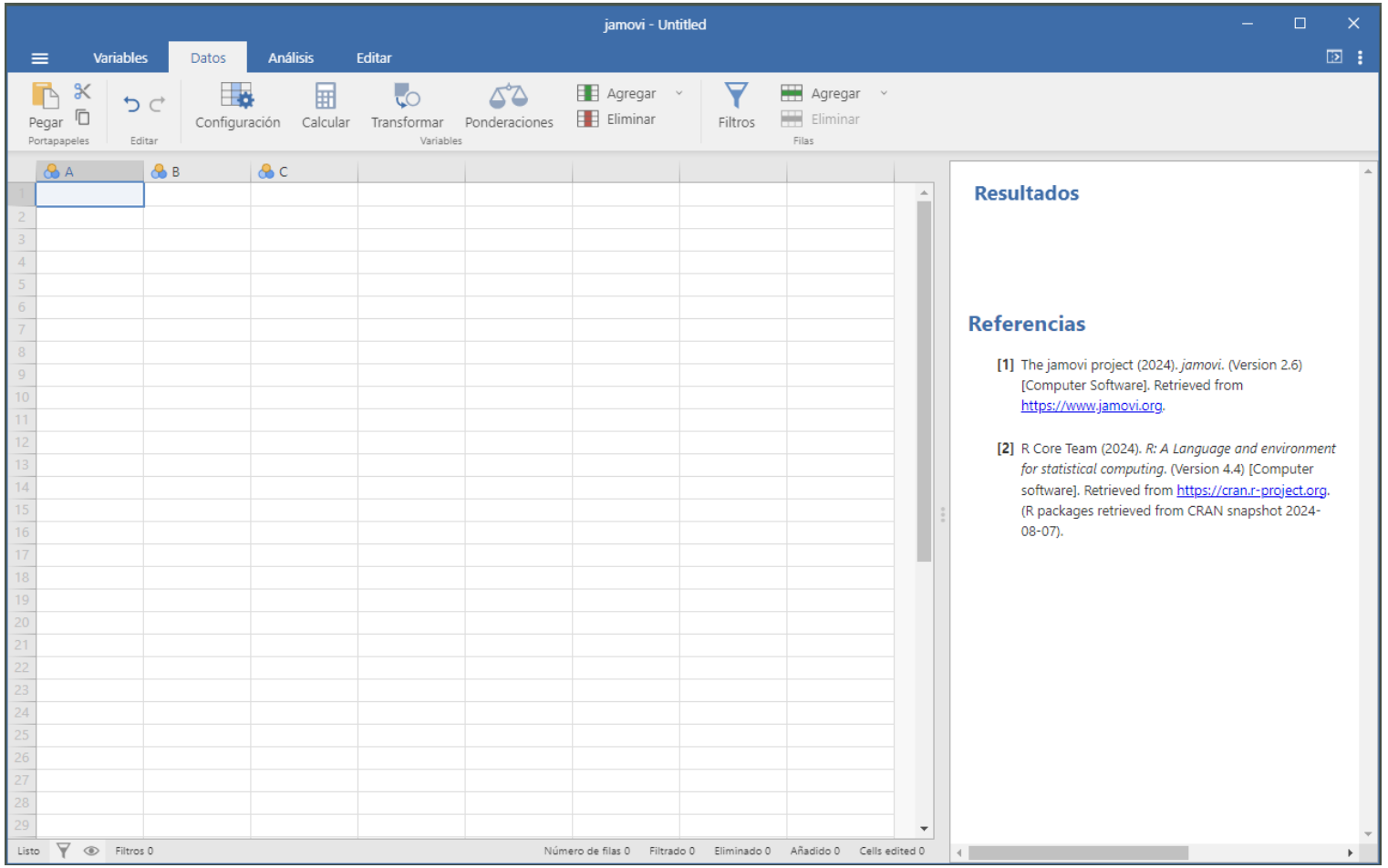
jamovi: interfaz de usuario



jamovi: interfaz de usuario

Hoja de datos:

- Filas están ocupadas por unidades elementales.
- Columnas contienen información sobre las variables.



jamovi: interfaz de usuario

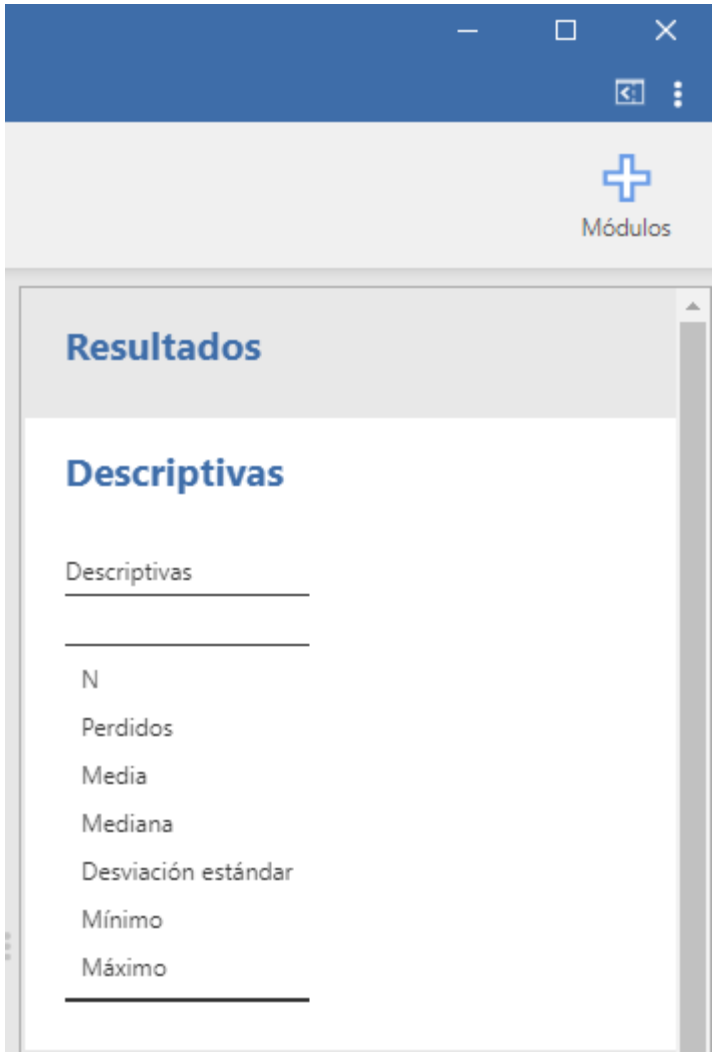
Ventana de resultados

- Los resultados en jamovi se generan y actualizan automáticamente en tiempo real: cualquier cambio en los datos o en las opciones de análisis se refleja de manera inmediata en la salida.

- Los resultados se presentan en tablas y gráficos con un formato compatible con las recomendaciones de la American Psychological Association (APA).

Extensibilidad mediante módulos

Los análisis pueden ampliarse mediante la instalación de módulos.



jamovi: gestión de documentos



Nuevo

Abrir

Importar especial

Guardar

Guardar como

Exportar

Gestión de archivos (≡):

- **Nuevo**: crear un nuevo archivo de datos.
- **Abrir**: abrir un archivo de datos existente.
- **Importar especial**: mejora la importación de datos.
- **Guardar**: guardar un archivo de datos, análisis y salidas.
- **Guardar como**: guardar un archivo con un nombre diferente al original.
- **Exportar:** guardar un archivo en un formato diferente al utilizado por jamovi.

Formatos de archivo reconocidos por *jamovi*

Origen	Extensión
jamovi (datos y análisis)	.omv
jamovi (plantilla)	.omt
Archivo separado por comas	.csv .txt
SPSS	.sav .zsav .por
R	.RData .RDS
Stata	.dta
SAS	.xpt .sas7bdat
JASP	.jasp
Excel	.xlsl
Libre Office	.ods

jamovi: importar datos

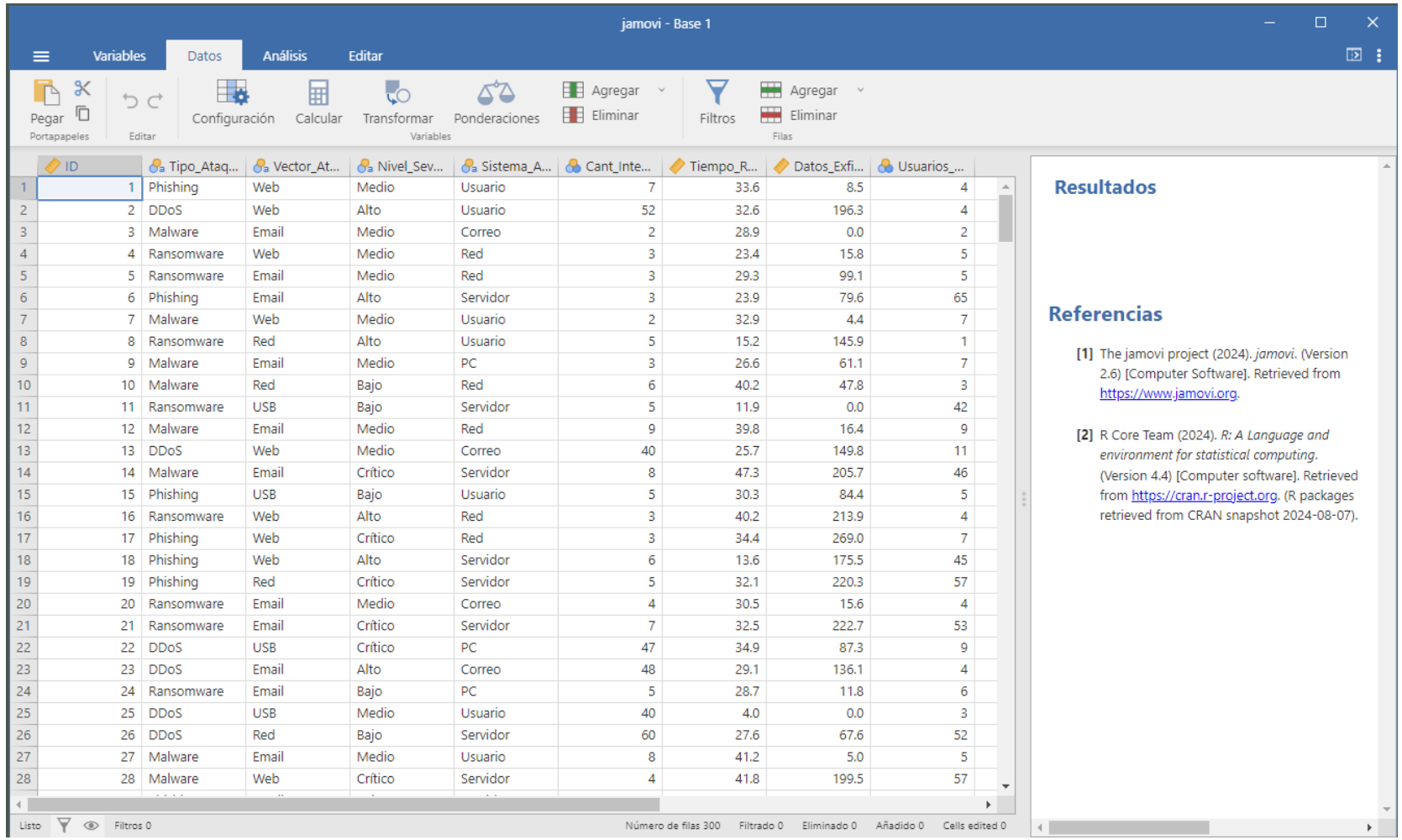
Gestión de archivos (≡):

- **Abrir**: abrir un conjunto de datos.

Formatos de archivo reconocidos por *jamovi*

Origen	Extensión
jamovi (datos y análisis)	.omv
jamovi (plantilla)	.omt
Archivo separado por comas	.csv .txt
SPSS	.sav .zsav .por
R	.RData .RDS
Stata	.dta
SAS	.xpt .sas7bdat
JASP	.jasp
Excel	.xlsl
Libre Office	.ods





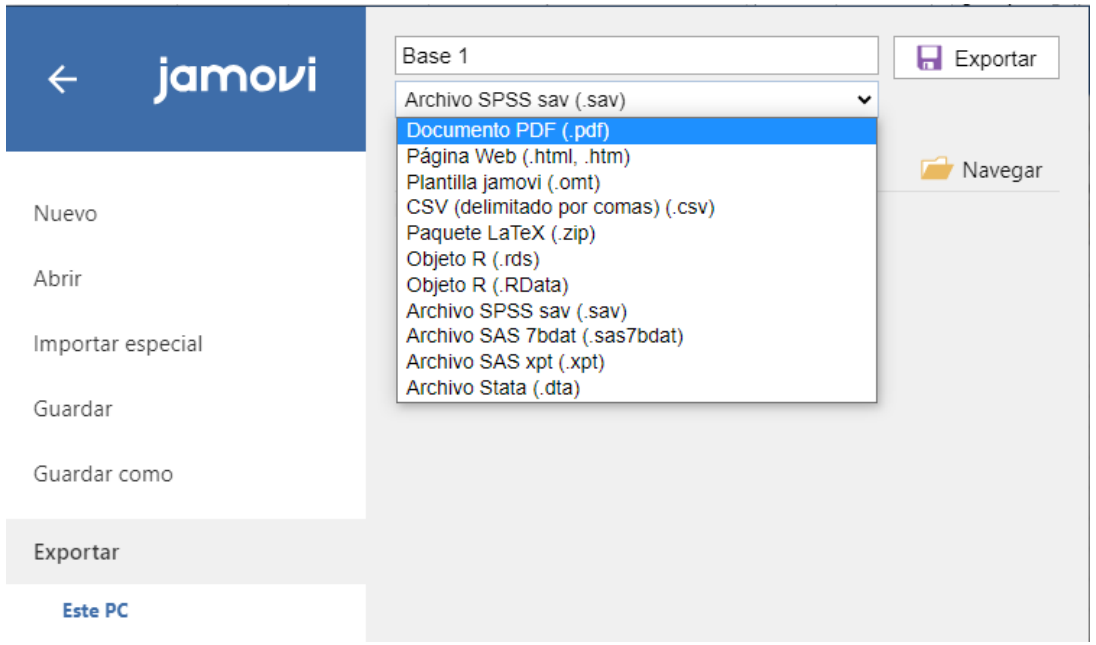
	ID	Tipo_Ataq...	Vector_At...	Nivel_Sev...	Sistema_A...	Cant_Inte...	Tiempo_R...	Datos_Exfi...	Usuarios_...
1	1	Phishing	Web	Medio	Usuario	7	33.6	8.5	4
2	2	DDoS	Web	Alto	Usuario	52	32.6	196.3	4
3	3	Malware	Email	Medio	Correo	2	28.9	0.0	2
4	4	Ransomware	Web	Medio	Red	3	23.4	15.8	5
5	5	Ransomware	Email	Medio	Red	3	29.3	99.1	5
6	6	Phishing	Email	Alto	Servidor	3	23.9	79.6	65
7	7	Malware	Web	Medio	Usuario	2	32.9	4.4	7
8	8	Ransomware	Red	Alto	Usuario	5	15.2	145.9	1
9	9	Malware	Email	Medio	PC	3	26.6	61.1	7
10	10	Malware	Red	Bajo	Red	6	40.2	47.8	3
11	11	Ransomware	USB	Bajo	Servidor	5	11.9	0.0	42
12	12	Malware	Email	Medio	Red	9	39.8	16.4	9
13	13	DDoS	Web	Medio	Correo	40	25.7	149.8	11
14	14	Malware	Email	Crítico	Servidor	8	47.3	205.7	46
15	15	Phishing	USB	Bajo	Usuario	5	30.3	84.4	5
16	16	Ransomware	Web	Alto	Red	3	40.2	213.9	4
17	17	Phishing	Web	Crítico	Red	3	34.4	269.0	7
18	18	Phishing	Web	Alto	Servidor	6	13.6	175.5	45
19	19	Phishing	Red	Crítico	Servidor	5	32.1	220.3	57
20	20	Ransomware	Email	Medio	Correo	4	30.5	15.6	4
21	21	Ransomware	Email	Crítico	Servidor	7	32.5	222.7	53
22	22	DDoS	USB	Crítico	PC	47	34.9	87.3	9
23	23	DDoS	Email	Alto	Correo	48	29.1	136.1	4
24	24	Ransomware	Email	Bajo	PC	5	28.7	11.8	6
25	25	DDoS	USB	Medio	Usuario	40	4.0	0.0	3
26	26	DDoS	Red	Bajo	Servidor	60	27.6	67.6	52
27	27	Malware	Email	Medio	Usuario	8	41.2	5.0	5
28	28	Malware	Web	Crítico	Servidor	4	41.8	199.5	57

jamovi: gestión de documentos

Gestión de archivos (≡):

Las modificaciones realizadas sobre la hoja de datos pueden guardarse con:

- **Guardar y Guardar como**: almacena modificaciones sobre la hoja de datos y los análisis efectuados en el formato específico de jamovi (.omv).
- **Exportar:** guardar un archivo en otro formato.



*Para recuperar las modificaciones en datos y análisis, utilizar la extensión .omv.

jamovi: configuración de variables

- ✓ El tipo de análisis está determinado por las características de las variables, por lo que resulta fundamental definirlas correctamente antes de iniciar los análisis.

a) Nombre: utilizado en resultados.

b) Descripción: contenido descriptivo de la variable.



jamovi: configuración de variables

jamovi separa dos dimensiones para la naturaleza de la variable:

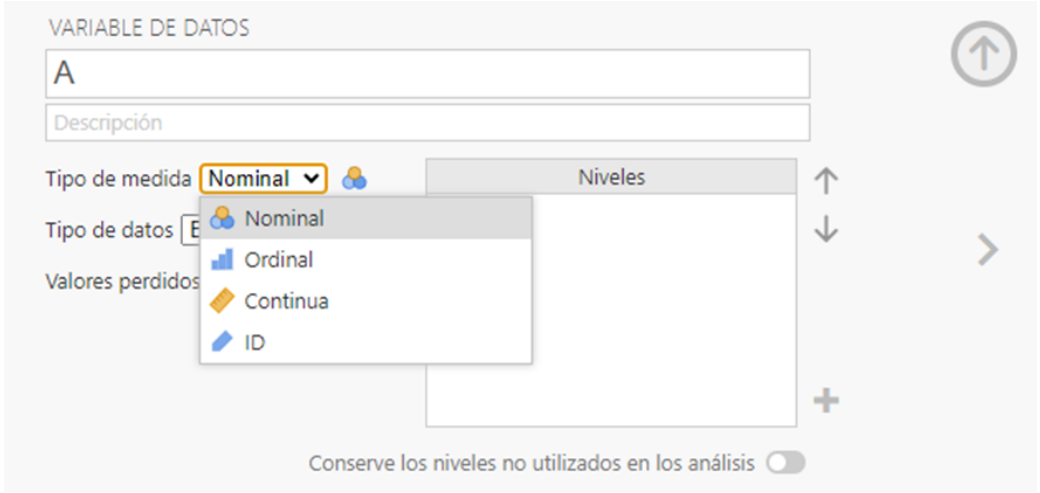
c) Tipo de medida: hace referencia al nivel conceptual.

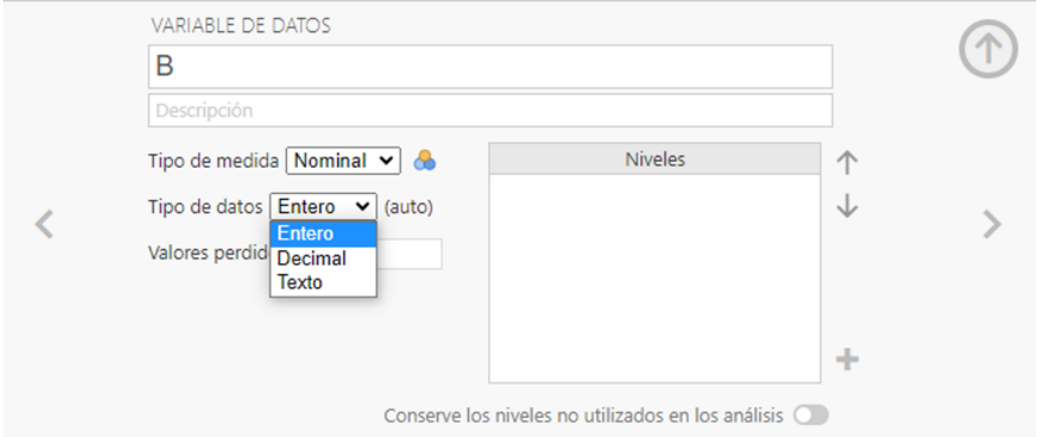
En cada columna se representa un símbolo:

- Nominal y ordinal: variables cualitativas.
- Continua: variables cuantitativas discreta y continua.
- ID: identificador de la unidad de análisis (no se analiza).

d) Tipo de datos: hace referencia al formato computacional.

- Decimal.
- Entero.
- Texto.





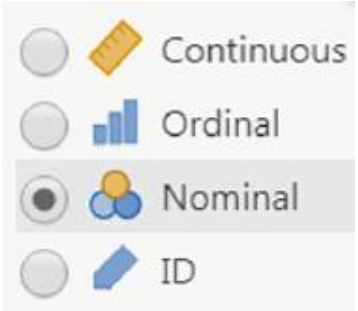
jamovi: configuración de variables

El tipo de medida “continua” no es equivalente a variable cuantitativa continua.

Tabla

Equivalencia entre tipos de variables y opciones en jamovi.

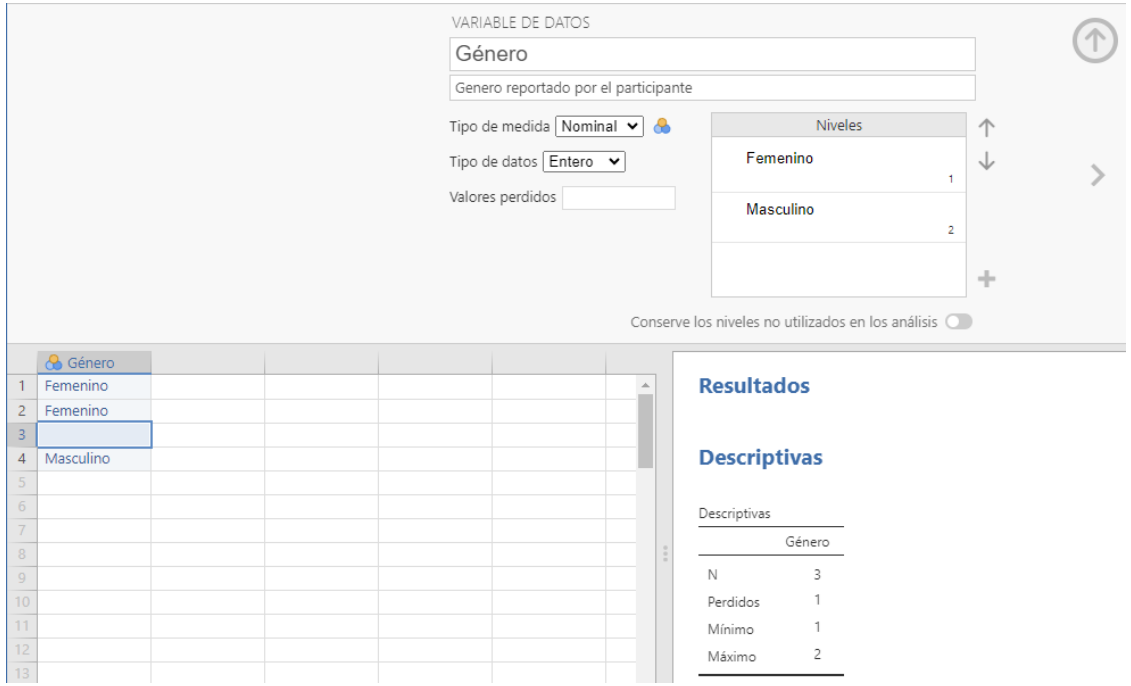
Tipo de variable	Definición breve	Tipo de medida en jamovi	Tipo de datos en jamovi	Ejemplos
Cualitativa nominal	Categorías sin orden	Nominal	Texto o Entero	Tipo de ataque (1) malware (2) phishing
Cualitativa ordinal	Categorías con orden sin distancias medibles	Ordinal	Texto o Entero	Nivel de severidad (1) bajo (2) medio (3) alto
Cuantitativa discreta	Conteo de valores enteros	Continua	Entero	Número de intentos de intrusión
Cuantitativa continua	Medición en escala continua con decimales posibles	Continua	Decimal	Tiempo de respuesta en segundos

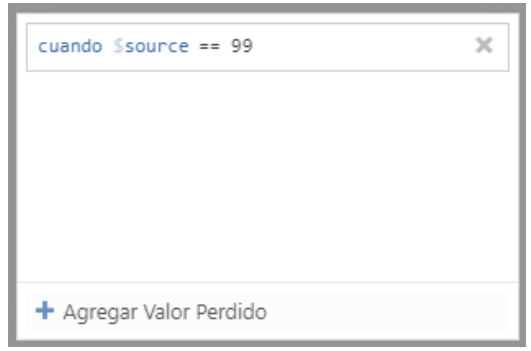


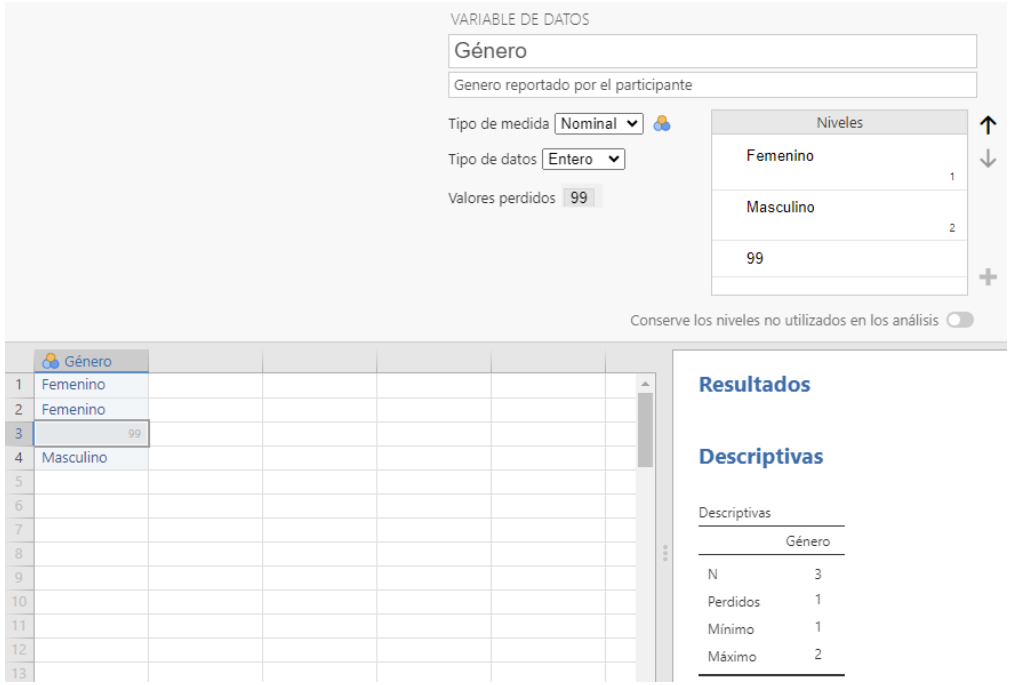
Síntesis:

- Nominal → Nominal + Texto o Entero
- Ordinal → Ordinal + Texto o Entero
- Discreta → Continua + Entero
- Continua → Continua + Decimal

jamovi: valores perdidos





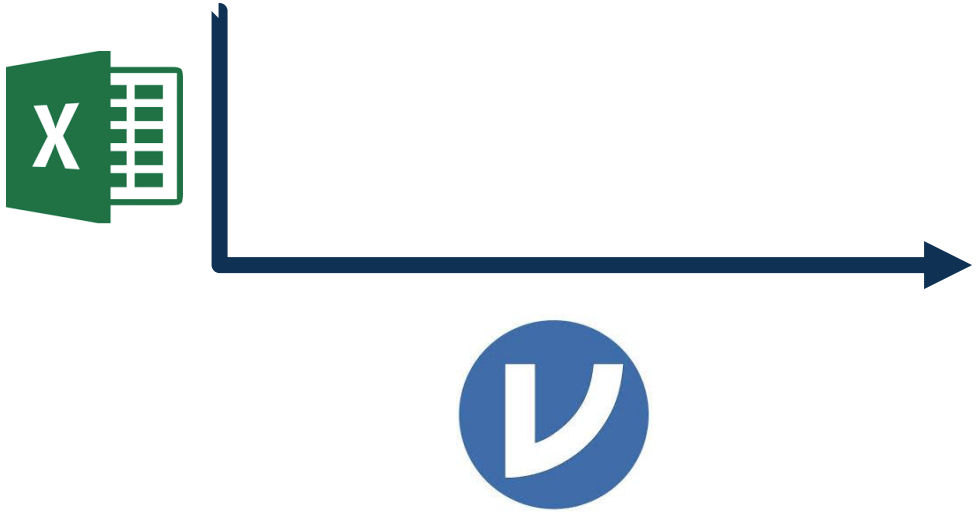


- ✓ Son datos ausentes en una variable (por ejemplo, *missing = 99*).
- ▪ Pueden originarse por omisión en la respuesta o por errores de registro.
- ▪ Requieren su identificación y un tratamiento específico.

Preparación de datos para jamovi

1. Definición de la matriz de datos en Excel

1) Delimitar la unidad de análisis y la estructura de la base de datos.
2) Establecer una fila por caso y una columna por variable.
3) Nombrar las variables de forma clara y consistente.
4) Elaborar un libro de códigos que incluya variables cualitativas y valores perdidos.
5) Identificar errores de carga.



2. Configuración de variables en jamovi

1) Revisar el nombre y la descripción de las variables.
2) Asignar tipo de medida: nominal, ordinal, continua.
3) Ajustar tipo de datos: entero, decimal, texto.
4) Definir los valores perdidos mediante el código establecido.
5) Especificar las etiquetas de los valores codificados.
6) Ordenar los valores en variables ordinales.
7) Detectar valores no válidos o fuera de rango mediante revisión descriptiva.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional